

UAS KECERDASAN BUATAN

Replikasi Deteksi Berita Hoaks Berbahasa Indonesia

Multinomial Naïve Bayes + TF-IDF, dibandingkan dengan SVM dan Logistic Regression

Abiansyah

Program Studi Teknik Informatika

Latar Belakang & Tujuan

1

Masalah

Penyebaran berita hoaks di media daring mengancam literasi informasi publik dan memerlukan deteksi otomatis.

2

Pendekatan

Klasifikasi teks dengan machine learning klasik (Naïve Bayes) + pembobotan TF-IDF — ringan dan cepat.

3

Tujuan

Mereplikasi metode NB pada dataset publik dan membandingkannya dengan baseline SVM dan Logistic Regression.

Dataset

Indonesian Hoax News Detection

Mendeley Data — CC BY 4.0

DOI: 10.17632/p3hfgr5j3m.1

600

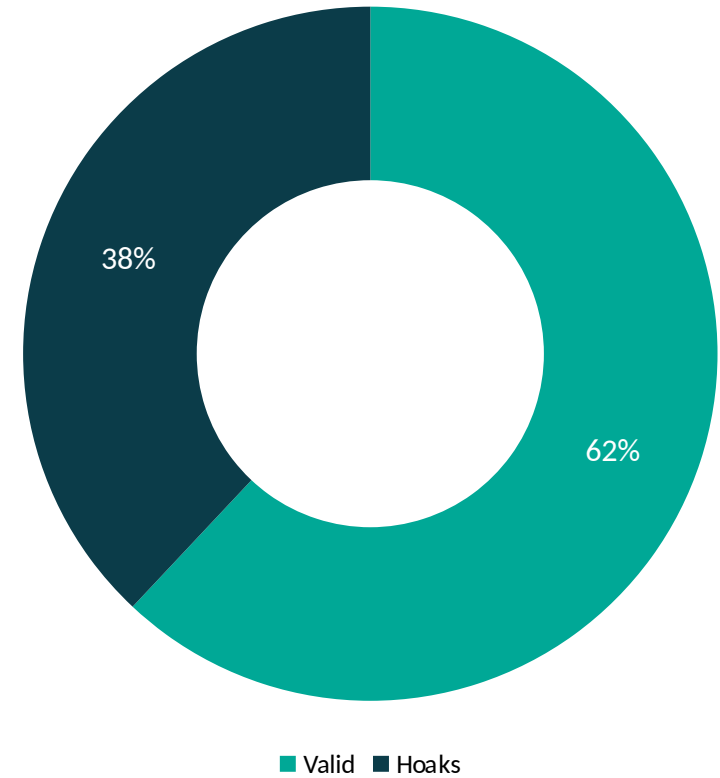
teks berita berlabel

372

valid

228

hoaks



Metode Penelitian



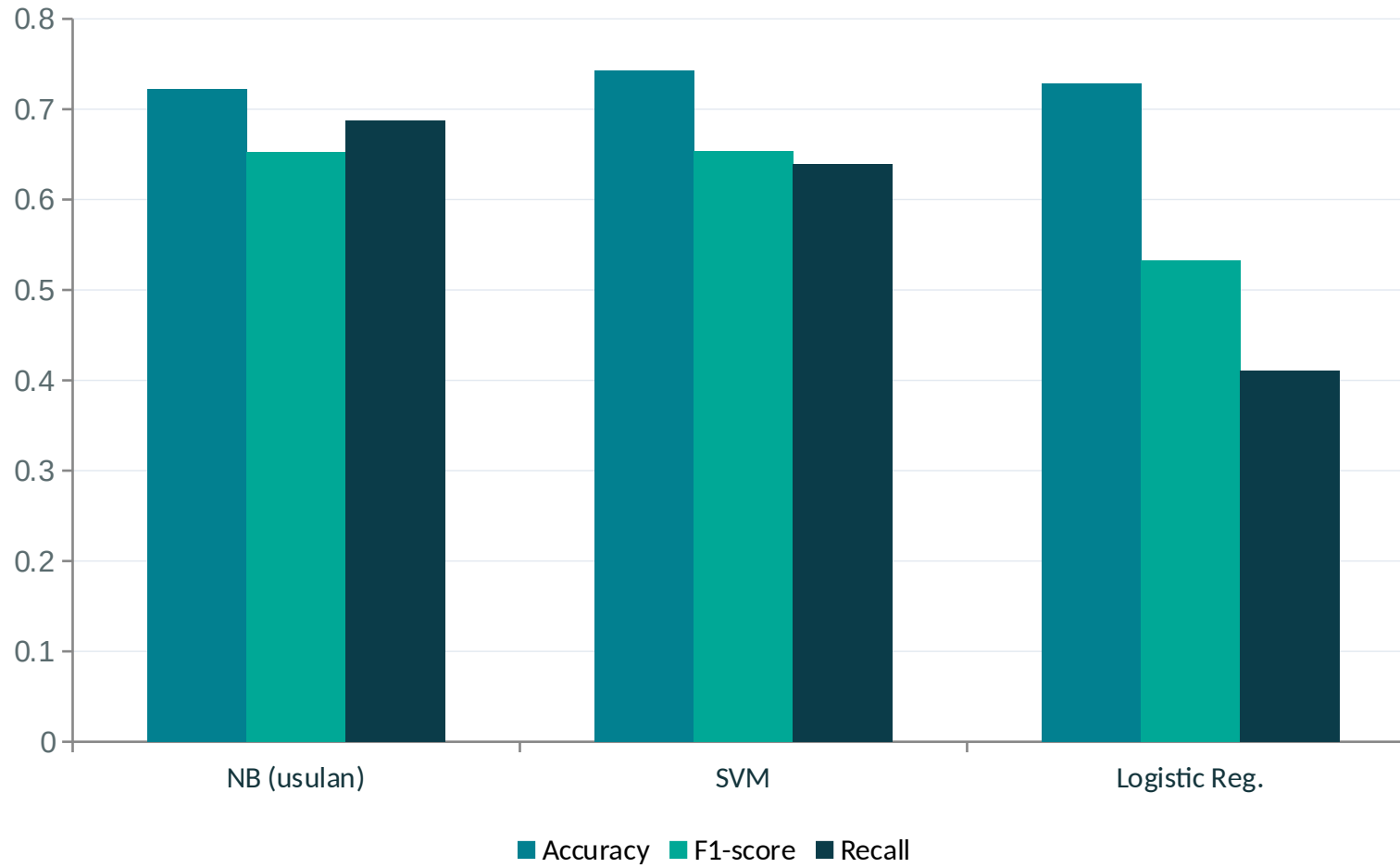
Metode usulan: Multinomial Naïve Bayes (alpha terbaik 0,01)

Baseline: Linear SVM, Logistic Regression — fitur TF-IDF identik

Skema split: 60-40, 70-30, 80-20 (stratified, seed 42)

Hasil: Perbandingan Model

Rata-rata antar 3 skema split



Temuan kunci

NB kompetitif dengan SVM

(F1 0,652 vs 0,654)

NB unggul recall

(0,687) — lebih baik menangkap hoaks

LR presisi tinggi tapi recall rendah

(0,411) — banyak hoaks lolos

Hasil per Skema Split

Model	Split	Acc	Prec	Rec	F1
NB (usulan)	60-40	0,721	0,615	0,703	0,656
SVM	60-40	0,750	0,670	0,670	0,670
LogReg	60-40	0,721	0,773	0,374	0,504
NB (usulan)	70-30	0,711	0,608	0,662	0,634
SVM	70-30	0,744	0,677	0,618	0,646
LogReg	70-30	0,722	0,765	0,382	0,510
NB (usulan)	80-20	0,733	0,640	0,696	0,667
SVM	80-20	0,733	0,659	0,630	0,644
LogReg	80-20	0,742	0,759	0,478	0,587

Catatan

Performa konsisten di ketiga skema. NB terbaik pada split 80-20 (alpha 0,01).

Kesimpulan

Replikasi NB + TF-IDF berhasil dijalankan

pada dataset 600 berita; akurasi rata-rata 72,2%, F1 65,2%.

NB tetap kompetitif & ringan

— setara SVM dan unggul recall dibanding Logistic Regression.

Keterbatasan & pengembangan

— prapemrosesan sederhana dan dataset kecil; disarankan menambah stemming (Sastrawi), memperbesar dataset, dan menguji model ensemble.

Terima kasih